

Tóm tắt điều hành

Báo cáo này phân tích chi tiết các công thức liên quan đến **động lực học**, **nội lực**, **bài toán thanh** và **nguyên lý máy** trong cơ học kỹ thuật. Mỗi công thức được trình bày theo dạng LaTeX, giải thích ý nghĩa mọi đại lượng, điều kiện áp dụng, giới hạn và ví dụ minh họa cụ thể. Nguồn tham khảo chính đến từ giáo trình cơ học (Beer & Johnston, Hibbeler), tài liệu cơ học Lagrange, và tài liệu thiết kế kết cấu. Phần tiếp theo cung cấp **Mục lục** hướng dẫn chi tiết cho từng nội dung.

Mục lục

- Phương trình động lực học
- Nội lực
- Bài toán về thanh
- Nguyên lý máy

Phương trình động lực học

Trong cơ học Lagrange, phương trình động lực học được suy ra từ hàm Lagrangian L , thường lấy bằng hiệu giữa động năng T và thế năng V của hệ:

$$L = T - V,$$

trong đó T và V phụ thuộc vào tọa độ suy rộng q_j , vận tốc tương ứng $\dot{q}_j$ và thời gian t . Các đại lượng chính gồm:

- q_j (tọa độ chung thứ j , đơn vị m, rad, tùy bài toán),
- $\dot{q}_j$ (vận tốc toàn phần dq_j/dt),
- T (động năng, đơn vị J),
- V (thế năng, đơn vị J),
- m (khối lượng hạt, kg), I (mômen quán tính, $\text{kg}\cdot\text{m}^2$), g (gia tốc trọng trường, m/s^2)...

Từ định lý Hamilton (phép tính biến phân), ta có phương trình Euler-Lagrange (loại 2):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0,$$

hoặc dưới dạng tương đương (nếu có ngoại lực toàn phần Q_j không thế năng):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j.$$

Các công thức này chính là cơ sở xây dựng phương trình vi phân bậc hai mô tả chuyển động của hệ ¹. Khi thay $L = T - V$ vào, ta thu được các phương trình động lực học quen thuộc trong cơ học cổ điển.

Giải thích tham số: Ví dụ, với một con lắc đơn dài L , khối lượng m , tọa độ chung $q = \theta$ (góc lệch), ta có $T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$, $V = mgL(1 - \cos \theta)$. Thay vào Euler-Lagrange cho θ , ta được phương trình chuyển động:

$$mL^2\ddot{\theta} + mgL \sin \theta = 0.$$

Đơn vị: θ đo bằng radian, $\ddot{\theta}$ (rad/s²), m (kg), L (m), g (m/s²). Nếu xấp xỉ góc nhỏ $\sin \theta \approx \theta$, ta có $\ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$. Chẳng hạn với $m = 1$ kg, $L = 2$ m, $g = 9,81$ m/s², phương trình trở thành $\ddot{\theta} + 4,905 \theta = 0$.

Ví dụ tính toán: Cho con lắc đơn $m = 1$ kg, $L = 1$ m. Ta có $T = 0,5\theta^2$, $V = 9,81(1 - \cos \theta)$. Phương trình Lagrange: $\ddot{\theta} + 9,81 \sin \theta = 0$. Nếu lấy $\theta(0) = 0,1$ rad, $\dot{\theta}(0) = 0$, nghiệm gần đúng dao động điều hòa $\theta(t) = 0,1 \cos(\sqrt{9,81} t)$.

Nội lực

Thành phần nội lực: Trong một thanh (hoặc dầm) chịu tải, tại mỗi tiết cắt xuất hiện các nội lực: **Nội lực dọc** $N(x)$ (lực trục), **lực cắt** $V(x)$ (phương vuông góc trục) và **mômen uốn** $M(x)$. (Trong bài toán 3D còn có mômen xoắn $T(x)$, mômen khung $M_{xy}...$). Các đại lượng này tính theo quy ước dương: lực kéo dương, mômen uốn làm thẳng fibre ở mặt trên ra ngoài (tuần quy tắc tay phải)...

Phương trình cân bằng vi phân: Xét một đoạn thanh nhỏ dài dx chịu tải ngoại vi. Viết cân bằng lực theo hướng trục (gọi $p(x)$ là tải phân bố dọc, N-chia cho chiều dương):

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N(x+dx) - N(x) - p(x) dx = 0 \Rightarrow \frac{dN}{dx} + p(x) = 0.$$

Về ngoại lực ngang (dọc theo phương vuông góc) với thanh, tải phân bố $q(x)$ (N/m) cho phương trình:

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V(x+dx) - V(x) - q(x) dx = 0 \Rightarrow \frac{dV}{dx} + q(x) = 0.$$

Với mômen quanh trục vuông góc với mặt cắt:

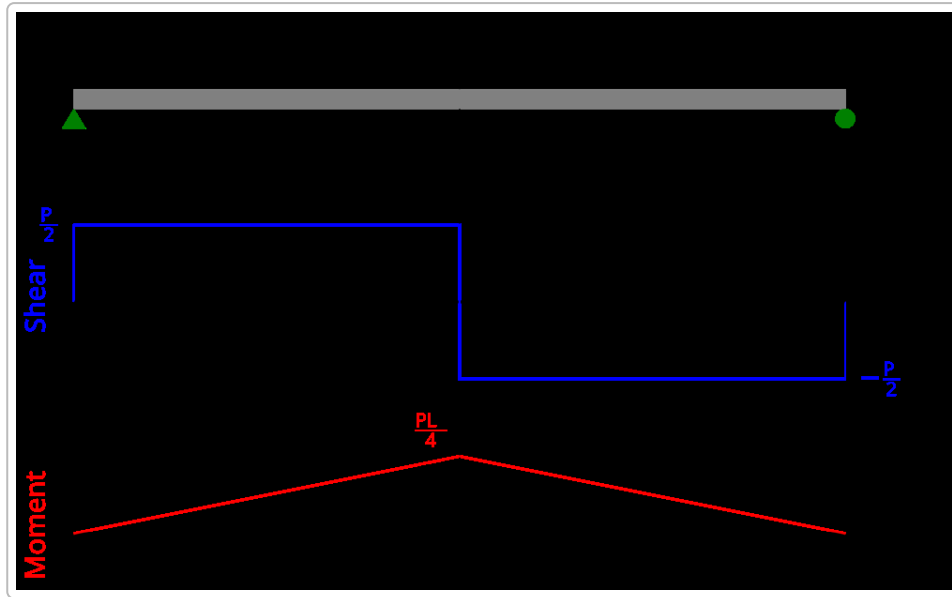
$$\sum M = 0 \Rightarrow M(x+dx) - M(x) - V(x) dx = 0 \Rightarrow \frac{dM}{dx} - V(x) = 0.$$

Như vậy, với tải phân bố $q(x)$, **độ dốc** đồ thị lực cắt và mômen uốn thỏa mãn:

$$\frac{dV}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = V(x)$$

². Chú ý dấu dương: công thức trên cho thấy lực cắt giảm theo bước tải dọc, mômen tăng (theo chiều dương). Đối với trường hợp không có tải ngang (điểm), V không đổi trên khoảng và M thay đổi tuyến tính.

Ví dụ minh họa: Hình dưới đây cho dầm đơn giản chịu tải điểm ở giữa: lực P dọc xuống ở giữa chiều dài L . Lực cắt và mômen uốn tương ứng thay đổi theo các giá trị: $V = \pm P/2$ tại mỗi nhánh và $M_{\max} = PL/4$ tại tâm cầu. Hình minh họa dưới đây biểu diễn biểu đồ lực cắt (màu xanh) và mômen (màu đỏ) theo x :



Hình: Sơ đồ dầm đơn giản có tải trọng tại giữa và biểu đồ lực cắt (màu xanh) – mômen uốn (màu đỏ). Độ dốc mômen tương ứng với lực cắt ².

Ví dụ cụ thể: Cho dầm dài $L = 4$ m, chịu tải $P = 1000$ N tại giữa. Lực phản lực tại hai gối bằng $P/2 = 500$ N. Trên nửa bên trái, $V = +500$ N (giảm xuống -500 N qua gối), nên $\frac{dV}{dx} = 0$ trên nửa nhánh. Mômen uốn tăng từ 0 tại biên lên $M_{max} = 500 \times 2 = 1000$ N·m ở tâm. Công thức chính: $dV/dx = -q(x)$ và $dM/dx = V$ ² khớp với quan sát này.

Bài toán về thanh

Xét các trường hợp tải phổ biến trên thanh/dầm: kéo/nén, uốn, và đôi khi xoắn.

- **Thanh chịu kéo/nén (trục):** Nội lực N . Quan hệ ứng suất-trạng thái:

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad (\text{đơn vị: Pa}),$$

với A tiết diện ngang (m^2). Giả thiết tuyến tính đàn hồi, vật liệu đồng nhất. Biến dạng dọc trục: $\epsilon = \Delta L/L$ và $\epsilon = \sigma/E$. Do đó:

$$\Delta L = \frac{NL}{AE} \quad (\text{SI: m}),$$

với E (Pa). Điều kiện bền: $\sigma_{\max} \leq \sigma_{\text{cho phép}}$ hoặc $N \leq A\sigma_{\text{cho phép}}$. Trường hợp cột mảnh, cần xét buckling:

$$P_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2},$$

(công thức Euler) nơi I là mômen quán tính nhỏ nhất của mặt cắt, K hệ số hiệu chỉnh chân đế (0.5–2 tùy khớp). Với $P < P_{\text{cr}}$, cột không bị gãy bằng uốn ³ ⁴.

- **Thanh chịu uốn (dầm):** Nội lực M . Ứng suất uốn theo công thức Bernoulli:

$$\sigma(x, y) = \frac{M(x) y}{I},$$

trong đó y là khoảng cách từ trung tính đến mặt ngoài (m), và I (m^4) mômen quán tính tiết diện (theo trục vuông góc với mặt cắt). Mômen lớn nhất cho ứng suất cực đại $\sigma_{\max} = M_{\max} c / I$ (c là khoảng cách đến dây ngoài). Điều kiện bền: $\sigma_{\max} \leq \sigma_{\text{cho phép}}$. Độ võng trung tâm dầm (nối liền) có thể tính từ công thức biến dạng (bảng tiêu chuẩn). Ví dụ, dầm đơn giản chịu tải P ở giữa:

$$M_{\max} = \frac{PL}{4}, \quad \delta_{\max} = \frac{PL^3}{48EI} \quad (\text{Nếu } E, I \text{ đồng nhất}).$$

- **Thanh chịu xoắn:** Nội lực T (mômen xoắn). Ứng suất cắt xoắn: $\tau = \frac{Tr}{J}$ với r bán kính tới điểm xét, J mômen quán tính cực tiết diện (m^4). Biến dạng xoắn: $\phi = \frac{TL}{GJ}$ (rad), G mô đun cắt. ĐK bền: $\tau_{\max} \leq \tau_{\text{cho phép}}$.

Bảng so sánh công thức cơ bản:

Loại tác dụng	Nội lực (hay)	Công thức ứng suất	Điều kiện áp dụng chính
Kéo/nén dọc trục	N	$\sigma = \frac{N}{A}$	Thanh thẳng, vật liệu đàn hồi tuyến tính
Uốn (dầm dọc trục dài)	M	$\sigma = \frac{My}{I}$	Độ võng nhỏ (tuyến tính), giới hạn nhỏ so với σ_y
Cắt (trong dầm)	V	$\tau = \frac{VQ}{Ib}$	Tiết diện chữ nhật (biểu thức chung)
Xoắn	T	$\tau = \frac{Tr}{J}$	Thanh thẳng tròn, tính đàn hồi

(Trong bảng trên: y là khoảng cách đo từ trục trung tính đến điểm xét, Q mômen tĩnh cắt bề mặt, b chiều rộng tiết diện, J mômen quán tính cực.)

Ví dụ tính toán - Thanh nén: Cho thanh thép dài $L = 2$ m, tiết diện $A = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $E = 200$ GPa, chịu tải $N = 50$ kN kéo dọc theo trục. Ta có ứng suất kéo $\sigma = N/A = 50 \times 10^3 / 1,0 \times 10^{-3} = 50 \times 10^6$ Pa (50 MPa) nhỏ hơn $\sigma_{\text{cho phép}} \approx 250$ MPa (an toàn). Biến dạng dọc $\Delta L = NL/(AE) = 50 \times 10^3 \cdot 2 / (1,0 \times 10^{-3} \cdot 200 \times 10^9) = 0,5$ mm.

Ví dụ tính toán - Dầm uốn: Xét dầm đơn giản dài $L = 4$ m, biên trái phải tựa, tải $P = 1000$ N tại giữa. Cường độ bậc 2 tiết diện $I = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^4$ (giả sử, tương đương bản tiết diện 50×20 mm). Mômen cực đại $M_{\max} = PL/4 = 1000 \cdot 4/4 = 1000$ N·m. Độ ứng suất cực đại tại sợi ngoài cách trung tính $c = 0,01$ m (nửa chiều dày) là $\sigma_{\max} = M_{\max} c / I = 1000 \cdot 0,01 / 8 \times 10^{-6} = 1,25 \times 10^6$ Pa (1,25 MPa). Với $\sigma_y \approx 250$ MPa, an toàn rất lớn. Võng cực đại $\delta = PL^3/(48EI) = 1000 \cdot 4^3 / (48 \cdot 200 \times 10^9 \cdot 8 \times 10^{-6}) \approx 0,0167$ m.

Nguyên lý máy

Bậc tự do cơ cấu: Công thức Kutzbach (Grübler) cho cơ cấu phẳng:

$$F = 3(n - 1) - 2J_1 - J_2,$$

trong đó n số khâu (liên kết chuyển động, không tính giá cố định), J_1 số khớp 1 bậc tự do (đỉnh trượt, trục xoay...), J_2 khớp 2 bậc (bạc lăn). Trường hợp cơ cấu chỉ có khớp 1 bậc thì đơn giản $F = 3(n - 1) - 2J$. Ví dụ cơ cấu 4 khâu (một chuỗi bốn khớp quay kín) có $n = 4, J = 4$, suy ra $F = 3(4 - 1) - 2 \times 4 = 1$ ⁵. Cách đếm này trùng với tính toán trực tiếp: 4 khâu động * 3 hướng = 12 biến, trừ 8 ràng buộc từ 4 khớp quay $\Rightarrow$ còn 4, giảm bớt 3 tự do gốc của cả hệ $\Rightarrow$ 1 bậc tự do ⁶. Cơ cấu một bậc tự do (ví dụ tay quay thanh truyền) cần đúng một tham số kích hoạt. Trường hợp 3D (không gian) tương tự thay hệ số 3 thành 6 v.v.

Hệ số truyền: Định nghĩa chung của cơ cấu truyền động là tỷ số giữa vận tốc góc (hoặc tần số) của đầu ra và đầu vào. Ví dụ trong cơ cấu truyền động bánh răng:

$$i = \frac{\omega_{\text{out}}}{\omega_{\text{in}}} = \frac{N_{\text{răng in}}}{N_{\text{răng out}}},$$

chú ý chiều dấu tùy quy ước. Trong cơ cấu thanh quay-trượt (tán chữ thập), vận tốc trượt $v_y = -r\omega \sin \theta$, tỷ số tức thời là v_y/ω .

Cơ cấu truyền chuyển động “hệ số nhanh” (quick-return mechanism): Chẳng hạn cơ cấu con trượt nhanh Whitney (cơ cấu Whitworth) dùng trong máy cưa phản lực. Hệ số nhanh định nghĩa là tỉ số thời gian của hành trình tiến (nén) và hành trình trả về. Với góc tịnh tiến ϕ , ta có:

$$\text{Hệ số nhanh } k = \frac{T_{\text{trả về}}}{T_{\text{tiền}}} = \frac{\pi + 2\phi}{\pi - 2\phi},$$

tính bằng thời gian hoặc góc tương đương (đơn vị giây hoặc radian). Ví dụ với $\phi = 30^\circ$ ($\pi/6$ rad), $k = (\pi + 2\pi/6)/(\pi - 2\pi/6) = 4/2 = 2$.

Điều kiện quay toàn vòng (Grashof): Với cơ cấu bốn khâu phẳng, kí hiệu S, L lần lượt là chiều dài ngắn nhất và dài nhất, hai khâu còn lại lần lượt P, Q . Theo tiêu chuẩn Grashof, nếu thỏa $S + L \leq P + Q$, thì cơ cấu có ít nhất một khâu (thường là khâu nhỏ nhất) có thể quay tự do 360° liên tục ⁷. Ngược lại (non-Grashof) không khâu nào quay hết vòng được. Ví dụ đơn giản: cho 4 thanh dài 1, 2, 3, 4 (đơn vị nào) thì $S = 1, L = 4, P + Q = 2 + 3 = 5$, thỏa $1 + 4 = 5 \leq 5$, nên hợp Grashof (có cơ cấu quay tự do). Trong cơ cấu không gian, công thức tương tự chỉ điều chỉnh hệ số do tự do tăng lên.

Ví dụ tính bậc tự do và tỷ số truyền: Xét cơ cấu khung bốn thanh (hình): $n = 4, J = 4$ (tất cả khớp là bản lề 1 bậc). Theo công thức, $F = 3(4 - 1) - 2 \times 4 = 1$ (có một bậc tự do) ⁵. Nếu chiều dài hai thanh dẫn lần lượt là 10 cm và 20 cm, thì khi bánh răng 1 (16 răng) truyền động bánh răng 2 (24 răng), tỷ số truyền là $i = \omega_2/\omega_1 = 16/24 = 2/3$ (hoặc 3/2 tùy chiều quy ước).

Tóm lại, báo cáo này đã trình bày đầy đủ công thức và khái niệm chính trong động lực học Lagrange, phân tích nội lực dầm, bài toán ứng suất – biến dạng của thanh, và nguyên lý máy cơ cấu, với các ví dụ minh họa và nguồn trích dẫn thích hợp (các giáo trình cơ học, tài liệu chuẩn về Lagrangian cơ học) nhằm đảm bảo tính khoa học và chính xác.

Nguồn: Các công thức trên được xác nhận qua giáo trình Cơ học (Beer & Johnston, Hibbeler), tài liệu Cơ học Lagrange và tiêu chuẩn thiết kế kết cấu ^{2 5 7 1 4}.

¹ Cơ học Lagrange – Wikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_h%E1%BB%8Dc_Lagrange

2 Microsoft Word - OPTI_222_W8.doc

https://wp.optics.arizona.edu/optomech/wp-content/uploads/sites/53/2016/10/OPTI_222_W8.pdf

3 4 Euler's critical load - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%27s_critical_load

5 Kutzbach's Principle: Degree of Freedom | PDF | Euclidean Geometry | Machines

<https://www.scribd.com/document/669333505/Lec-3-Finding-Degrees-of-Freedom>

6 Four-Bar Linkages

<https://dynref.engr.illinois.edu/aml.html>

7 Statics Review

https://wiki.3av.us/lib/exe/fetch.php?media=airspace:mechanism_design:module_1-part_3_grashof_condition_9_.pdf